

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN SMART PARKING

ARM KIT 01 - Bản cập nhật theo trạng thái dự án đến 17/09/2026

Mục đích tài liệu

Cập nhật lại báo cáo tiến độ 07/09/2026 theo trạng thái đã thực hiện và kiểm thử đến 17/09/2026. Tài liệu ưu tiên các chức năng đã có bằng chứng kiểm thử thực tế, đồng thời tách rõ phần đã triển khai với các hạng mục phần cứng chưa hoàn thành.

Mốc cập nhật quan trọng: QR Access đã được tích hợp vào lớp Python như phương án thay thế RFID. Luồng ANPR -> QR -> Authorization -> OPEN_GATE đã chạy được cho cả cổng IN và OUT; STM32 vẫn giữ vai trò MASTER và không phải sửa firmware cho phần QR.

1. Tổng quan và phạm vi hiện tại

Smart Parking được triển khai trên ARM KIT 01 với STM32F207VGT6 làm bộ điều khiển trung tâm. Hệ thống quản lý 4 vị trí đỗ, mô phỏng cổng IN/OUT bằng nút nhấn ở giai đoạn hiện tại, giao tiếp PC qua RS232 và có tầng Python cho ANPR, QR, SQLite và Web Dashboard.

Hạng mục	Trạng thái 17/09	Ghi chú
MCU / ARM KIT	Đang sử dụng	STM32F207VGT6; project STM32CubeIDE
4 vị trí đỗ	Đã triển khai logic	Slot 1-4; trạng thái do STM32 quản lý
LCD 16x2	Có	Driver + giao diện trạng thái
LED + buzzer	Có	Hiển thị/cảnh báo/heartbeat
EEPROM 24C16	Có logic	Software I2C; record A/B, sequence, CRC16
AUTO / TEST / DEMO	Có trong source	Có chế độ mô phỏng/manual theo project
RAW / STAB	Có	Debounce/stability logic
RS232	Đã kiểm thử	COM4, 115200 8N1
PC Client + SQLite	Đã kiểm thử	parking_history.db; status/events/ANPR/parking
ANPR	Đã kiểm thử	YOLO -> PaddleOCR -> chuẩn hóa biển số -> SQLite
QR Access	Đã kiểm thử	CARD_001; IN và OUT đều đã AUTHORIZED
Web Dashboard	Có	Flask + HTML/CSS/JS; đọc SQLite
RFID	Chưa triển khai	QR đang được dùng như phương án thay thế
Motor barrier	Chưa triển khai	Gate vẫn là state machine + mô phỏng input/output

2. Những phần đã hoàn thành từ mốc 07/09

- Hoàn thiện QR registration và QR generation cho CARD_001.
- Giữ nguyên pipeline ANPR gốc; không thay detector.py, camera.py hoặc ocr.py.
- Bổ sung QR-only scanner theo hướng thử nhiều biến thể ảnh sau khi ANPR đã dừng.
- Hoàn thiện xác thực CARD_001 <-> biển số 12-B1 168.88 / 12-B1-168-88.
- Sửa liên kết current_parking để QR OUT không còn phụ thuộc cứng vào cửa sổ chờ ANPR trước đó.
- Kiểm thử thực tế chiều IN và chiều OUT qua RS232 với STM32.

3. Phần firmware STM32 và quản lý bãi

Firmware hiện tại vẫn giữ kiến trúc đã xây dựng trước đó: parking slot, gate state machine, storage, LCD/UI, LED/buzzer và RS232. Phần QR được xử lý ở Python nên không cần sửa STM32.

3.1. Quản lý 4 slot

- Slot 1-4 được quản lý độc lập và có cơ chế raw/stable state.
- Quyết định FREE/OCC và các chuyển trạng thái dùng trạng thái ổn định của slot.
- Ở các bài test hiện tại, S4 được dùng để mô phỏng xe vào/ra; ví dụ S4=1 tương ứng có xe ở Slot 4.

3.2. Gate state machine

Các trạng thái đã quan sát trong test: IDLE -> WAIT_PARK cho chiều vào và IDLE -> WAIT_EXIT cho chiều ra. Lệnh mở cổng do Python gửi qua RS232 chỉ tác động lên state machine hiện có; chưa có motor/servo/barrier vật lý.

Trạng thái	Ý nghĩa trong test hiện tại
IDLE	Không chờ chu kỳ cổng
WAIT_PARK	Đã cho phép vào, chờ hệ thống ghi nhận xe vào slot
WAIT_EXIT	Đã cho phép ra, chờ điều kiện xe rời bãi/slot thay đổi

4. RS232 và PC Client

Máy tính giao tiếp với STM32 bằng USB-to-RS232 tại COM4. Cấu hình đang sử dụng là 115200 baud, 8N1. PC Client đã nhận được các bản tin STATUS từ STM32 và gửi được lệnh mở cổng.

Thông số	Giá trị
Port	COM4
Baudrate	115200
Data bits	8
Parity	None
Stop bits	1
Vai trò	Python PC Client <-> STM32 MASTER

Các lệnh PC hiện có

```
status    -> hỏi trạng thái STM32
ping      -> kiểm tra kết nối
open_in   -> OPEN_GATE_IN
open_out  -> OPEN_GATE_OUT
qr_in     -> ANPR trước, sau đó quét QR IN
qr_out    -> ANPR trước, sau đó quét QR OUT
qr_off    -> tắt QR mode
qr_register <QR_ID> <BIEN_S0> [TEN]
qr_status -> trạng thái QR / thẻ đã đăng ký
```

5. ANPR - giữ nguyên pipeline gốc

ANPR là nền tảng đã hoạt động ổn định trước khi bổ sung QR. Trong đợt cập nhật này, cơ chế detector/OCR gốc được giữ nguyên để tránh ảnh hưởng độ chính xác đã đạt được.

Pipeline ANPR hiện tại: Camera -> OpenCV -> YOLO license-plate detector -> crop biển số -> PaddleOCR -> chuẩn hóa biển số -> SQLite.

- Các file detector.py, camera.py và ocr.py không bị thay đổi trong bản QR robust.
- ANPR chạy trước QR. Khi đã có biển số, hệ thống chuyển sang QR-only mode để giảm tải CPU/camera.
- ANPR không tự quyết định slot; STM32 vẫn là nguồn trạng thái bãi.

6. QR Access - phương án thay thế RFID

QR chỉ chứa ID, ví dụ CARD_001. Biển số không được nhúng vào QR; database đảm nhiệm ánh xạ CARD_001 -> biển số đã đăng ký.

Thành phần	Hiện trạng
QR ID	CARD_001
Biển số đăng ký	12-B1 168.88
Ảnh QR	Core/Python/qr_cards/CARD_001.png
Đăng ký	qr_register CARD_001 "12-B1 168.88"
Trạng thái	qr_status hiển thị CARD_001 -> 12-B1 168.88 active=1
Chuẩn hóa	12-B1 168.88 / 12-B1-168-88 / 12B116888 được quy về cùng dạng so sánh

6.1. QR scanner robust

Lỗi ban đầu là cv2.QRCodeDetector().detectAndDecode(frame) chỉ được thử một lần trên frame hiện tại. Phần QR scanner được thay bằng hàm thử nhiều biến thể nhẹ của ảnh trong QR-only mode.

- Frame gốc.
- Grayscale.
- Upscale 2x.
- Adaptive threshold.
- detectAndDecodeMulti() và detectAndDecode().

Nguyên tắc bảo toàn ANPR: chỉ sửa vùng QR scanner trong anpr_service.py; không patch OCR/YOLO cũ và không chạy QR song song với ANPR.

6.2. Workflow cổng IN

ANPR -> lưu biển số -> dùng YOLO/OCR -> QR-only -> CARD_001 -> tra database -> so sánh biển số -> OPEN_GATE_IN -> STM32

6.3. Workflow cổng OUT

ANPR -> lưu biển số -> dùng YOLO/OCR -> QR-only -> CARD_001 -> kiểm tra current_parking -> OPEN_GATE_OUT -> STM32

7. SQLite và Web Dashboard

SQLite tiếp tục là lớp lưu trữ phía PC. Web Dashboard đọc dữ liệu từ cùng hệ thống database; Web không thay thế STM32 trong quyết định slot/cổng.

Nhóm dữ liệu	Vai trò
status_history	Lưu các bản tin trạng thái từ STM32
parking_events	Lưu sự kiện xe vào/ra
current_parking	Các xe đang được ghi nhận trong bãi
anpr_pending	Biển số ANPR chờ ghép với sự kiện
anpr_runtime	Trạng thái/runtime ANPR cho Web/PC
QR authorization	QR ID và ảnh xạ QR -> biển số; dùng cho xác thực IN/OUT

7.1. Sửa lỗi QR OUT / NOT_PARKED

Trong phiên bản trước, QR OUT có thể trả NOT_PARKED dù STM32 đã báo OCC=1. Nguyên nhân là record current_parking có thể còn ở trạng thái chờ ANPR thay vì chứa biển số thực. Bản sửa cập nhật liên kết QR authorization với current_parking khi STM32 xác nhận xe vào slot, nên việc kiểm tra xe đang đỗ không còn phụ thuộc cứng vào cửa sổ 15 giây của anpr_pending.

Kết quả sau sửa: với CARD_001 và biển số 12-B1-168-88, QR OUT đã đi qua AUTHORIZED và gửi OPEN_GATE_OUT thành công.

8. Kết quả kiểm thử thực tế đã ghi nhận

Hạng mục	Kết quả kiểm thử	Trạng thái
RS232	COM4, 115200 8N1; STATUS/PING/lệnh gate hoạt động	Đạt
QR generation	CARD_001.png tạo thành công	Đạt
QR registration	CARD_001 -> 12-B1 168.88	Đạt
ANPR IN	Đọc 12-B1-168-88 trước QR	Đạt
QR IN	CARD_001 -> AUTHORIZED -> OPEN_GATE_IN	Đạt
STM32 Gate IN	OK,GATE_IN_OPEN	Đạt
Slot update	S4=1 -> OCC=1, FREE=3 trong test	Đạt
ANPR OUT	Đọc 12-B1-168-88 trước QR	Đạt
QR OUT	CARD_001 -> AUTHORIZED -> OPEN_GATE_OUT	Đạt
STM32 Gate OUT	OK,GATE_OUT_OPEN	Đạt

8.1. Log chứng minh QR IN

```
[QR] AUTHORIZED | IN | CARD_001 | 12-B1-168-88 | TX=OPEN_GATE_IN
[RX] OK,GATE_IN_OPEN
[RX] STATUS,...,GATE=WAIT_PARK
```

8.2. Log chứng minh QR OUT

```
[QR] AUTHORIZED | OUT | CARD_001 | 12-B1-168-88 | TX=OPEN_GATE_OUT
[RX] OK,GATE_OUT_OPEN
[RX] STATUS,S1=0,S2=0,S3=0,S4=1,FREE=3,OCC=1,IN=3,OUT=2,GATE=WAIT_EXIT
```

9. Tình trạng phần cứng và giao tiếp

Tín hiệu	ARM pin	Vai trò hiện tại / dự kiến
DI.0	PE.13	Slot 1
DI.1	PE.12	Slot 2
DI.2	PE.11	Slot 3
DI.3	PE.10	Slot 4
DI.4	PE.9	Gate IN mô phỏng
DI.5	PE.8	Gate OUT mô phỏng
TX.1 / RX.1	PA.9 / PA.10	RS232 PC
TX.3 / RX.3	PB.10 / PB.11	RS485_1; có thể dùng cho thiết bị ngoại vi sau này
DE.3/RE.3	PE.15	Điều khiển RS485_1
SDA / SCL 24C16	PC.12 / PA.15	EEPROM software I2C
DO.0-DO.11	Nhiều chân	Ngõ ra; có thể chọn DO riêng cho barrier sau khi chốt mạch công suất

Giới hạn phần cứng hiện tại: GATE_IN/GATE_OUT vẫn là mô phỏng; motor/barrier thật và cảm biến trạng thái barrier chưa được tích hợp. QR là phương án xác thực chạy ở Python, không yêu cầu sửa chân STM32.

10. Ma trận trạng thái hiện tại

Hạng mục	Đánh giá 17/09	Cách ghi trong báo cáo
Firmware 4 slot	Đã có	Đã triển khai logic và đã mô phỏng test slot
RAW/STAB	Đã có	Đã triển khai chống nhiễu/ổn định tín hiệu
LCD/LED/Buzzer	Đã có	Đã có driver + logic hiển thị/cảnh báo
EEPROM 24C16	Có logic	Đã có driver/storage; vẫn cần nghiệm thu phần cứng riêng nếu thay đổi sâu
AUTO/TEST/DEMO	Có	Có chế độ manual/virtual theo snapshot hiện tại
Gate state machine	Đã có	IN/OUT state đã được kiểm thử bằng RS232
RS232	Đã kiểm thử	COM4, 115200 8N1
PC Client + SQLite	Đã kiểm thử	Đã lưu status/events và dữ liệu QR/ANPR
ANPR	Đã kiểm thử	Pipeline gốc hoạt động; giữ nguyên YOLO/OCR
QR Access	Đã kiểm thử	IN và OUT đều AUTHORIZED
Web Dashboard	Có	Flask/UI đọc dữ liệu PC
RFID	Chưa tích hợp	QR đang đóng vai trò phương án thay thế
Motor barrier	Chưa tích hợp	Còn bước phần cứng
Cảm biến barrier thật	Chưa tích hợp	Còn bước phần cứng

11. Kết luận và kế hoạch tiếp theo

- Bản cập nhật 17/09 đã hoàn thiện lớp xác thực QR trên nền Smart Parking hiện hữu mà không phá pipeline ANPR gốc.
- Luồng QR IN và QR OUT đã được kiểm thử qua RS232 và STM32; lỗi NOT_PARKED của QR OUT đã được xử lý ở lớp liên kết current_parking.
- Tiếp tục kiểm thử trạng thái cuối chu kỳ OUT: khi xe rời slot, xác nhận S4 chuyển 1 -> 0 và trạng thái GATE trở về IDLE theo state machine.
- Giữ QR/ANPR/SQLite/Web ở tầng Python hiện tại; chỉ tích hợp RFID hoặc barrier thật khi cần mở rộng phần cứng.
- Khi chuẩn bị demo/luận văn, nên dùng release riêng cho từng mốc để bảo toàn các snapshot đã kiểm thử.

Kết luận: đến 17/09/2026, project đã có nền tảng STM32 4 slot + RS232 + Python + ANPR + SQLite + Web Dashboard và đã bổ sung thành công QR Access với xác thực hai chiều IN/OUT. Hạng mục phần cứng chưa hoàn thiện vẫn là motor/barrier thật, cảm biến barrier thật và RFID nếu tiếp tục triển khai.